Corrigé — Information chiffrée et statistiques

Proportions, taux d'évolution, coefficient multiplicateur, évolutions successives et réciproques, moyenne, écart type, médiane, quartiles, séries regroupées en classes

Seconde — Mathématiques · chapitre 11 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

$1200 \times 0{,}40 \times 0{,}25 = \underline{120}$ élèves, soit $0{,}40 \times 0{,}25 = \underline{10\,\%}$ du lycée.

CORRIGÉ — Exercice 2

$t = \frac{92-80}{80} = \underline{+15\,\%}$; $92 \times 0{,}85 = \underline{78{,}20}$ euros.

CORRIGÉ — Exercice 3

1,03 ; 0,60 ; 2,5.

CORRIGÉ — Exercice 4

Somme 108, $\overline{x} = \frac{108}{9} = \underline{12}$. Rangée : 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 : médiane **12** (5e valeur).

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$1{,}2 \times 0{,}8 = 0{,}96$: **baisse de** 4 %. Réciproque de +20 % : $\frac{1}{1{,}2} \approx 0{,}833$: **baisse d'environ** 16,7 %.

CORRIGÉ — Exercice 6

$1{,}02^5 \approx 1{,}104$: **environ** +10,4 % (et non 10 %).

CORRIGÉ — Exercice 7

$\frac{4\times155+9\times165+5\times175+2\times185}{20} = \frac{620+1485+875+370}{20} = \frac{3350}{20} = \underline{167{,}5\,\text{cm}}$.

CORRIGÉ — Exercice 8

$N = 12$: médiane $\frac{9+10}{2} = \underline{9{,}5}$. Q_1 : rang 3, 5 ; Q_3 : rang 9, 15. Écart interquartile 10.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $N = 24$; $\frac{8+27+50+77+60+42}{24} = \frac{264}{24} = \underline{11}$: vérifié.
b) Effectifs cumulés : 1, 4, 9, 16, 21, 24. Médiane : moyenne des 12e et 13e valeurs, 11. Q_1 : rang 6, 10 ; Q_3 : rang 18, 12.
c) Même moyenne, mais **les notes de B sont beaucoup plus dispersées** (classe hétérogène), celles de A resserrées autour de 11.
d) La moyenne est aussi multipliée par 1,1 : **environ** 12,0.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux : $1{,}1^2 = 1{,}21$, soit +21 %.
b) Faux : exemple 1 ; 2 ; 9 (médiane 2, moyenne 4).
c) Vrai.
d) Faux : $\frac{1}{0{,}75} \approx 1{,}333$, soit +33,3 %.

Défi

CORRIGÉ — Défi

$\left(1+\frac{t}{100}\right)^2 = 1{,}44 \iff 1+\frac{t}{100} = 1{,}2 : t = 20.$